Graphische Darstellung von Programmabläufen

von Wolfgang Schneider

Vor der Programmierung eines Problems in einer beliebigen Programmiersprache empfiehlt es sich,

- das Problem aufzubereiten und
- den Programmablauf graphisch darzustellen.

Erst anschließend sollte man, zumindest bei umfangreichen Problemen, zum Schreiben des Primärprogrammes in einer beliebigen Programmiersprache übergehen.

1 PROBLEMAUFBEREITUNG

Zur Problemaufbereitung gehört

- eine vollständige Formulierung der Aufgabe und
- eine Problemanalyse der Aufgabe.

Die Aufgabe ist zunächst vollständig mit allen Randbedingungen in der Umgangssprache zu formulieren. In der darauf folgenden Problemanalyse ist u.a. zu untersuchen,

- ob die Aufgabe überhaupt mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage (kurz DVA) gelöst werden kann,
- welche alternativen Lösungswege sich für die Aufgabe anbieten und
- welcher der möglichen Lösungswege der günstigste ist.

2 DARSTELLUNG VON PROGRAMMABLÄUFEN

Nachdem bei der Problemaufbereitung ein günstig erscheinender Lösungsweg gefunden wurde, empfiehlt es sich vielfach, die einzelnen Schritte zur Lösung des Problems graphisch darzustel-

© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1983

len. Hier stehen dem Programmierer zwei wichtige Darstellungsweisen zur Verfügung:

- Darstellung mit Hilfe von Programmablaufplänen.
- Darstellung mit Hilfe von Struktogrammen.

Diese beiden Darstellungsweisen sollen im folgenden besprochen und miteinander verglichen werden.

Sinnbild	Bedeutung	Beispiele
Text	allgemeine Operation	C = A – B; schließe Ventil A
Text (ja / nein)	Verzweigung	A – B < 0 ? (ja / nein); Ventil A geschlossen? (ja / nein)
	Bemerkung: Der Text muß eine Frage (Bedingung) enthalten, die entweder mit ja oder nein zu beantworten ist. Je nach Beantwortung der Frage wird das Programm mit dem „Ja"- oder „Nein"-Zweig fortgesetzt.	
Text	Eingabe Ausgabe	Lies A; Drucke B
Text; Text	Grenzstelle	STOP; START
	Bemerkung: Die Grenzstelle ist das Sinnbild für den Beginn oder das Ende eines Programmes	
n; n	Übergangsstelle	8; 8
	Bemerkung: Falls ein Programmablaufplan auf einem anderen Blatt fortgesetzt werden muß, kennzeichnen die Übergangsstellen mit gleichen Zahlen, an welcher Stelle das Programm auf dem anderen Blatt fortgesetzt werden muß.	
	Richtungspfeil	**Bemerkung:** Falls keine Richtungspfeile angegeben werden, wird der Programmablaufplan von oben nach unten und von links nach rechts gelesen.

B i l d 1: Nach DIN 66001 genormte Sinnbilder von Programmablaufplänen: